

数字化染整技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应印染产业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下染整技术开发、产品生产与管理、数字化技术应用、品质管控等岗位（群）的新要求，不断满足印染行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科数字化染整技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校数字化染整技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

数字化染整技术（480405）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	轻工纺织大类（48）
所属专业类（代码）	纺织服装类（4804）
对应行业（代码）	纺织业（17）
主要职业类别（代码）	染整工程技术人员（2-02-23-02）
主要岗位（群）或技术领域	染整技术开发、产品生产与管理、数字化技术应用、品质管控、色彩数字化管理、智能化染整设备应用、染化料分析检测、纺织贸易、数字化设备软件及染化料营销……
职业类证书	暂无

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向纺织业染整工程技术人员岗位群，能够从事染整技术开发、产品生产与管理、数字化技术应用、品质管控、色彩数字化管理、智能化染整设备应用、染化料分析检测、纺织贸易、数字化设备软件及染化料营销等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握染整应用化学、染料和助剂、纺织材料、纺织加工方面的专业基础理论知识，具备熟练操作常见的纺织和基础化学实验仪器、设备和检测设备的能力，具有进行纤维及织物的鉴别、常见染料、助剂基本性能、质量和生态指标检测的基本能力，能按工艺要求合理地使用染化料；

（6）掌握各种纤维制品染整加工的工艺原理、生产工艺及生产方法，具有组织实施染化料、印染半制品、成品的试验、化验与中试的能力，能运用计算机测配色系统及相关软硬件进行纺织品色彩数字应用与管理，并能运用实验室印染整理试样设备进行染色、印花、整理产品的打样，并制定生产工艺，能制订纺织品染整生产的加工工艺技术要求及相应的操作规程；具备开发、应用纺织品印染整理新技术、新工艺的能力；

（7）掌握常见染整设备的基本结构、作用、工作过程以及智能化控制方面的基础知识，具备根据产品工艺要求，合理进行设备选型配置，并在生产中合理进行工艺应用的能力；

（8）掌握常见染化料、纺织印染加工半成品、成品的分析检测方法，初步具有制订染整加工过程的质量保证措施，并组织实施应用的能力，能分析诊断染整生产过程中的典型产品质量问题，提出处理意见和改进办法并组织实施；

(9) 掌握印染厂生产过程的技术、质量、设备、能源、成本、环境、安全等方面智能化管理的基本原理和方法,熟悉印染企业的生产管理基本流程,会运用印染 ERP、中控系统等软件系统进行生产计划管理、工艺技术管理、质量管理、设备管理、水与能源管理、成本管理、环境管理与安全生产管理、智慧印染工厂管理及智能化染整设备应用管理等的能力;

(10) 具备印染产品、染化料的营销能力,能从事纺织品的染整跟单、贸易及染料和助剂的应用推广及营销工作;

(11) 掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能;

(12) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力,具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力;

(13) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能,达到国家大学生体质健康测试合格标准,养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯;具备一定的心理调适能力;

(14) 掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少 1 项艺术特长或爱好;

(15) 树立正确的劳动观,尊重劳动,热爱劳动,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、美育、生命教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程,是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程;专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程,是培养核心职业能力的主干课程;专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程,是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程,进行模块化课程设计,依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等,开展项目式、情境式教学,结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业,可结合教学实际,探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括:数字化染整技术专业职业认知(专业导论)、染整应用化学、纤维化学与面料

分析、纺织概论、计算机技术与智能化控制基础、专业英语等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：色彩数字化管理、前处理工艺与实施、染色工艺与实施、印花工艺与实施、整理工艺与实施、染料助剂及其应用、染整设备及智能化应用、印染生产智能化管理等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	色彩数字化管理	① 利用测色分光光度仪进行测色与配色。 ② 利用计算机配色软件，研究、开发、应用纺织品印染整理的新技术、新工艺，设计生产工艺流程。 ③ 组织实施染化料、助剂、半制品、成品的试验、化验与中试、大试	① 掌握色彩基础知识、颜色的特征、颜色的混合理论及颜色的数字表示方法（三刺激值、反射率）、测色配色仪的组成及各部件的作用、计算机测色的基本原理，能熟练使用测配色仪。 ② 掌握白度的概念及评价方法；色差、染色牢度的含义及计算；颜色深度的概念，能用来指导新产品染色工艺的开发。 ③ 掌握基础数据库的制备原则、配色原理，能建立染色数据库，并熟练应用
2	前处理工艺与实施	① 研究、开发、应用纺织品印染前处理的新技术、新工艺，设计生产工艺流程。 ② 组织实施前处理用染化料、助剂、半制品、成品的试验、化验与中试、大试。 ③ 制定纺织品前处理生产的加工工艺技术要求及相应的操作规程	① 掌握棉织物前处理（原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白和丝光等）的基本原理和工艺方法，熟悉冷轧堆与高效短流程工艺，能初步制定棉织物前处理工艺。 ② 掌握蛋白质纤维（羊毛、蚕丝）织物前处理的基本原理和工艺方法，能初步制定其前处理工艺。 ③ 掌握合成纤维（涤纶、腈纶、锦纶）前处理的基本原理和工艺方法，能初步制定其前处理工艺。 ④ 了解前处理新技术的发展状况和趋势
3	染色工艺与实施	① 研究、开发、应用纺织品染色的新技术、新工艺，设计生产工艺流程。 ② 组织实施染色用染化料、助剂、半制品、成品的试验、化验与中试、大试。	① 掌握纤维素纤维制品（棉、麻及再生纤维素纤维）染色（直接、活性、还原、硫化染料等）的基本原理和工艺方法，能初步制定纤维素纤维织物染色工艺。 ② 掌握蛋白质纤维制品（毛和蚕丝）染色（酸性、酸性含媒、活性染料等）的基本原理和工艺方法，能初步制定蛋白质纤维织物染色工艺。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
3	染色工艺与实施	③ 制定纺织品染色的加工工艺技术要求及相应的操作规程	③ 掌握合成纤维（涤纶、腈纶、锦纶）染色（分散、阳离子染料等）的基本原理和工艺方法，能初步制定合成纤维织物的染色工艺。 ④ 能初步掌握染色内在、外在质量分析和控制的方法。 ⑤ 熟悉染色新技术的发展状况和趋势
4	印花工艺与实施	① 研究、开发、应用纺织品印花的新技术、新工艺，设计生产工艺流程。 ② 组织实施印花用染化料、助剂、半制品、成品的试验、化验与中试、大试。 ③ 制定纺织品印花生产的加工工艺技术要求及相应的操作规程	① 掌握印花过程中原糊的作用、对原糊的要求及原糊的种类及性能，能配制各种印花原糊；了解印花网版的制作原理和制作过程，能制作印花网版。 ② 掌握各类纺织品直接印花、拔染印花的基本原理、方法和工艺，能进行基本的印花操作。 ③ 熟悉新型的印花方法，尤其要重点掌握数码印花的特点和发展趋势，能进行数码印花的操作。 ④ 熟知印花产品疵病的种类、产生原因，掌握典型的预防和解决措施；能采用正确的方法和标准对印花产品主要性能指标进行测试及分析
5	整理工艺与实施	① 研究、开发、应用纺织品后整理的新技术、新工艺，设计生产工艺流程。 ② 组织实施整理用染化料、助剂、半制品、成品的试验、化验与中试、大试。 ③ 制定纺织品染整生产的加工工艺技术要求及相应的操作规程	① 掌握织物一般整理（定形整理、手感整理、光泽和轧纹整理、绒面整理）的原理，能初步制定整理工艺。 ② 掌握典型功能整理（树脂整理、拒水拒油整理、阻燃整理、抗菌整理）的原理，能初步制订功能整理方案。 ③ 掌握丝织物整理（机械整理、化学整理）、毛织物整理（毛织物湿整理、干整理、特种整理）、针织物整理（一般整理、抗起毛起球整理）的基础知识和基本原理，能初步制定产品整理方案

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	染料助剂及其应用	① 研究、应用纺织印染助剂，研究染料助剂新品种、新的应用工艺。 ② 组织实施染化料、助剂的试验、化验与应用中试、大试。 ③ 制定纺织品染整生产的加工工艺对染料助剂的技术要求及相应的操作规程	① 掌握染整助剂的基本组成和原料的结构，前处理助剂、染色助剂、印花助剂和后整理助剂的性能，能熟练应用于生产中。 ② 熟悉染整助剂产品的检测和分析方法，能正确评价产品性能及应用性能。 ③ 掌握染料的分类、结构、性能及染色机理，能根据不同的纤维选择染料并制定基本工艺
7	染整设备及智能化应用	① 根据纺织品染整加工工艺选择设备及制定相应操作规程。 ② 设备安装、调试、生产应用。 ③ 设备的智能化操作、控制及分析	① 掌握染整设备的种类、基本结构和应用特点，能合理选用染整加工设备，并进行生产线配套。 ② 能初步操作染整加工过程主要典型设备。 ③ 掌握染整设备对染整工艺及质量问题的影响，能初步分析和评价染整设备与染整质量的关系，能根据实际生产需要设计染整生产线，合理配置染整设备。 ④ 了解印染智能工厂的基本组成、运行原理和流程，能初步进行智能化操作、控制及分析
8	印染生产智能化管理	① 印染生产运行和质量保证体系的智能化控制。 ② 制定染整加工过程中的各类管理体系及智能化运行的措施，并组织实施应用。 ③ 分析诊断染整生产过程中的产品质量问题，提出处理意见和改进办法，并组织实施	① 掌握印染生产专业管理（包括印染技术管理、印染质量管理，印染其他专业管理、印染运作管理、印染生产成本控制）的基本原理和方法，能独立地分析和解决实际印染生产中的常见管理问题。 ② 了解印染 ERP 及印染生产管理智能化软件的基本原理，能运用其进行基本的生产运作管理。 ③ 了解印染企业安全生产管理、环境管理的基本原理和方法，能运用其分析和解决典型的印染安全和环境管理问题。 ④ 能根据不同类型印染厂生产的实际情况，制定具体的生产管理相关制度

（3）专业拓展课程

主要包括：纺织概论、印染产品工艺设计、数码印染技术、印染 ERP、染整产品检测技术、染色技能训练与鉴定、印花图案智能设计、纺织品贸易及跟单、染化料分析与检测、染整产品销售与服务（包括纺织品、染料助剂、设备、数字化产品）、针织物染整技术、成衣染整与牛仔产品加工技术、天然染料与艺术染整、染整新技术与绿色生产等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行色彩数字化实训、染色技能综合训练、印花技能综合训练、专业综合生产实习和毕业设计等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在印染及相关行业的生产型或综合型企业进行生产实习，包括认知实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 2500 学时。每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般

不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外纺织染整行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有轻化工程、纺织化学与染整工程或化学等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠、非物质文化遗产代表性传承人等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定或办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展染整工艺、智能化数字化信息化染整等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）染整工艺实验（实训）室

配备水浴锅、振荡式染样机、红外染样机、小轧车、试样烘干机、定型机等设备设施，用于前处理工艺与实施、染色工艺与实施、整理工艺与实施等课程的实验教学，及染色技能综合训练等实训教学。

（2）色彩数字化管理实训室

配备标准光源房、标准色产品及色立体、电脑测色配色设备及软件、自动配液和滴液系统、配色综合训练教学系统、染样机及计算机房等，用于染色工艺与实施、印花工艺与实施、色彩数字化管理、染色印花技能综合训练、毕业设计等实训教学。

（3）印花实验（实训）室

配备电脑分色系统、小型台板印花机、小型转移印花机、小型数码印花机及蒸化机等设备及机房等，用于印花工艺与实施、印花图案处理技术、印花技能综合训练、毕业设计等实训教学。

（4）印染产品性能检测实验室

配备多功能电子织物强力仪、摩擦牢度仪、皂洗牢度仪、日晒牢度仪、防紫外线透过及防晒保护测试仪、织物动态悬垂风格仪、台式扫描电子显微镜、折皱回复仪等，用于前处理工艺与实施、染色工艺与实施、印花工艺与实施、整理工艺与实施、染整助剂及其应用、印花技能综合训练、染色技能综合训练、纺织品生态加工与检测、毕业设计等实训教学。

（5）染料助剂检测实验室

配备原子吸收光谱、红外光谱、高效液相色谱、气相色谱、气质联用仪等，用于染整应用化学、染料助剂及其应用、纺织品生态加工与检测、毕业设计等实训教学。

（6）面料分析检测室

配备各种纤维、纱线、面料检测设备，用于纤维化学与面料分析、毕业设计等实验、实训教学。

（7）智能化染整工厂虚拟实训室

配备必要的软硬件，软硬结合，以虚拟仿真为主，包括印染 ERP，印染生产过程智能化，设备智能化，智慧工厂车间仓库智能化，能源、成本、给排水、财务智能管理与信息化等软件及虚拟系统，用于染整设备及智能化应用、印染生产智能化管理等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求。经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供印染产品设计及工艺开发、印染生产工艺技术、色彩数字化管理与仿色打样、印染生产智能化管理、印染检测与质量控制、染料助剂分析检测、纺织品及染化料助剂营销等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制

订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：纺织类工具书（手册）、词典、产品大全、参考教材、著作、生产技术丛书、专业期刊等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合

格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。